

Справка на защиту: заявка ЛУКОЙЛ

Состояние работы числами. Каждое число — замер по датасету, а не оценка на глаз; где замера нет, стоит прочерк с причиной.

Объём и что о нём известно

строк в заявке	1 642	двумя листами: Энергосети 1 198, НВН 444
экспозиция по середине нашей вилки	9 277 410 USD	это НЕ цена заказчику и НЕ подтверждённая закупка — середина нашей оценочной вилки, умноженная на количество
строк, у которых есть цена продавца	299	18 % строк, 1 913 647 USD экспозиции
строк без всякой оценки	785	48 % строк, но всего 1 518 штук — это разовые запчасти по одной-две, денег в них мало, а список они портят
остаток подтверждён твёрдо	93	«твёрдый» значит: продавец назвал остаток числом. Это НЕ то же самое, что покрытие нашего объёма
остаток покрывает весь наш объём	136	отдельный замер (covers_qty = full) и по другому признаку, поэтому число не обязано быть меньше предыдущего: остаток бывает достаточным и там, где продавец не назвал его числом
экспозиция на вилках шире втрое	7 314 431 USD	79 % всех денег на 752 строках, где верх вилки выше низа втрое и больше. Вилка такой ширины — не оценка, а признание, что цены мы не знаем. Это самый надёжный признак слабого места: на пяти проверенных строках Allen-Bradley он сработал все пять раз
строк на низкой уверенности (C)	552	4 819 042 USD — 52 % экспозиции стоит на оценке, которую надо защищать словами, а не карточкой продавца
экспозиция на количестве, которое не подтверждено первоисточником заявки	489 666 USD	5 % всех денег. К заявке есть англоязычный лист, с которого сделан построчный перевод русских наименований; по 66 номерам из 234 общих заявка просит БОЛЬШЕ, чем стоит в листе. Это не обвинение в переплате: лист может покрывать меньше машин. Но подтверждение количества здесь стоит дороже любой цены, которую по этим строкам можно найти — разбор ниже

Три числа, которые нельзя складывать и нельзя подменять одно другим. Экспозиция — наша оценка на количество. Цена продавца — действует на тот остаток, который он подтвердил, а не на весь объём. Выставленная заказчику цена — третье, и она лежит в приложенных файлах сделки, а не в товарных строках. Прежняя выкладка сложила первое со вторым и зависила закупку в шесть раз.

Состояние защиты по деньгам: топ-60 строк

Шестьдесят строк несут 6 242 442 USD — 67 % экспозиции при 4 % строк. Защита стоит или падает на них, поэтому первое, что надо знать про них, — не цена, а что про каждую известно. Пометки не исключают друг друга: строка бывает и перепроверена, и с необеспеченной уверенностью.

что известно про строку	строк	экспозиция	как это читать
перепроверена и проверена на опровержение	60	6 242 442	по строке есть разбор и возражение скептика — это самый надёжный класс

что известно про строку	строк	экспозиция	как это читать
уверенность не обеспечена проверкой	18	2 257 044	буква А или В стоит там, где проверка того же набора записала дефект
один номер — разные детали	7	847 300	количество сложено по несопоставимым позициям, цена за штуку бессмысленна
найденная цена выше потолка вилки	7	361 370	наша оценка ниже того, что уже видели на странице
ни одной пометки о дефекте	34	3 101 798	ни выдуманного количества, ни необеспеченной уверенности, ни цены выше потолка — на защите это опора
из них не разобрано вовсе	0	0	ни перепроверки, ни найденного дефекта: про эти строки мы просто ничего не знаем, и это следующая работа

Как этим пользоваться на защите

Строку из первой категории защищать разбором: у неё есть и цена с названной страницы, и возражение скептика, и оговорка. Строку с необеспеченной уверенностью не защищать буквой «А» — честнее сказать «здесь у нас оценка» и назвать канал. Строку со склеенным номером не защищать ценой вообще: она не про цену, а про исходные данные, и вопрос по ней уже в письме заказчику.

Где сосредоточены деньги

Топ-60 строк дают 6 242 442 USD — 67 % экспозиции при 4 % строк. Защита стоит или падает на них, поэтому перепроверка идёт именно по этому списку.

Показаны 18 из 60 по величине экспозиции. Полный разбор с ценами, страницами и возражениями скептиков — в документе ПЕРЕПРОВЕРКА-ЛУКОЙЛ.

артикул	бренд	кол-во	экспозиция	увер.	состояние
MW22316B/01	Siemens	12	720 000	C	нечем проверить
MW21215M	Siemens	12	660 000	C	нечем проверить
4380132	Cummins	773	400 028	A	занижена
5373898	Cummins	1 490	312 900	A	верна
404492-1214569	Jenbacher/IN NIO	587	284 695	A	занижена
334976-433894	Jenbacher/IN NIO	662	248 250	A	верна
64/60040226/2	Siemens	8	236 000	C	нечем проверить
4007922	SAACKE	90	229 500	C	нечем проверить
170180-01-05	Solar	145	192 125	B	завышена
VS-4-57	Victory Energy	184	138 000	C	нечем проверить
AF25544	Fleetguard	510	132 600	A	верна
3AXD50000426157	ABB	68	112 200	C	нечем проверить
68569591	ABB	46	112 010	A	верна
CT95038/01	Siemens	10	110 000	C	нечем проверить
64/60040257/1	Siemens	12	105 000	C	нечем проверить
1701/15	Solar	98	100 450	A	нечем проверить
3AXD50000260706	ABB	22	99 000	C	занижена
DCA4	Fleetguard	345	98 325	A	занижена

Что дала перепроверка

Проверено 113 строк, взятых по величине экспозиции. **нечем проверить** 38 · **занижена** 24 · **верна** 24 · **не подтверждена** 21 · **завышена** 5 · **дубль** 1.

Что с этим делать на защите

Строку с занижением защищать нельзя как есть: закупка дороже нашей оценки, и запаса на снижение там нет. Строку с завышением можно уступать — это и есть подготовленный запас. Строку «нечем проверить» защищать ссылкой на канал OEM и на то, что открытого рынка по ней не существует, а не ценой.

Где искать цену: карта каналов по изготовителям

Вопрос к каждому изготовителю один: публикует ли он цену, и если нет — кто публикует. Карта отвечает на него по 8 631 866 USD из 9 277 410 — 93.0 % экспозиции — четырнадцатью брендами, при том что изготовителей в заявке 152. Столбец с деньгами складывается: строка заявки посчитана ровно один раз, и компонент под шильдиком OEM отнесён своему изготовителю, а не OEM.

изготовитель	строк	экспозиция	без оценки	цена в доступе	где смотреть
Siemens Energy	560	3 112 609	176	только запрос	портала с ценами HET: по SGT-400 ЗИП идёт через Long Term Programs, сервисные контракты, обмен узлами и капремонт. Альтернатива OEM-контракту — специа
Cummins	58	1 090 835	9	прайс открыт у продавцов	розничные продавцы ЗИП публикуют цены открыто: Cummins QuickServe/store, плюс независимые (Diesel Parts Direct, Cummins-дилеры). Прайса изготовителя в
Solar Turbines	413	1 002 915	268	по регистрации	shop.solarturbines.com — магазин изготовителя, заявлено более 70 000 позиций
INNIO Jenbacher	34	806 364	0	по регистрации	PowerUP (powerup.at) — магазин ЗИП, принадлежит INNIO
Rockwell Automation (Allen-Bradley)	47	590 684	16	прайс открыт у дистрибьюто ров	заводских цен Rockwell в открытом виде нет
Bently Nevada (Baker Hughes)	21	565 200	13	только запрос	прайсов изготовитель не публикует, серия 1701 FieldMonitor снята с производства (изделия 1999–2003), у Baker Hughes её нет ни на одной действующей стр
ABB	59	409 300	41	прайс открыт у дистрибьюто ров	канал ABB распадается на три, и это главное по бренду. (1) ПРАЙС ОТКРЫТ — низковольтная аппаратура (2CDS, 2CSR, 1SDA, 1SFA, 1SBN, 1TNA): tek-el.ru, ab
Fleetguard	7	301 319	0	прайс открыт у продавцов	фильтры Fleetguard в открытой розничной продаже (Filter Supply, FleetPride, Amazon Business)
SAACKE	3	240 600	0	только запрос	info@saacke.com и авторизованный агент по ЗИП SBS Engineering (saacke-sbs.com)
Victory Energy	2	211 000	0	только запрос	по НАШЕЙ номенклатуре — только запрос заводу: vision@victoryenergy.com, ЗИП 24/7 +1 877 783 2665, завод +1 918 274 0023 (Collinsville OK)
Pepperl+Fuchs	15	128 770	6	прайс открыт	pepperl-fuchs.com публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены
Det-Tronics (Emerson)	11	112 280	7	только запрос	det-tronics.com и дистрибьюторы промышленной безопасности (PE Energy, IndustrialZone, TCI Supply) — все прямо пишут «объёмное ценообразование, запроси
Moog	3	33 500	1	только запрос	moog.com и авторизованные дистрибьюторы
Danfoss	12	26 490	9	прайс открыт	store.danfoss.com — магазин изготовителя с открытыми ценами
цена открыта — проверяется без писем			2 547 398 USD		сверяется карточкой продавца сегодня же
цена за регистрацией			1 809 279 USD		нужен аккаунт, а не переписка: один шаг открывает весь кластер вместе с остатком
прайса нет ни у кого — только запрос			4 275 189 USD		здесь «нечем проверить» — форма рынка, а не качество поиска. На защите это

Остаток вне карты назван, а не спрятан: 397 строк на 645 543 USD у 135 изготовителей, и у 239 из этих строк оценки нет вовсе. Каналом это не закрывается: крупнейший изготовитель остатка даёт всего 84 055 USD, остальное — по одной строке. Это бурильная часть листа HBH — Drillmec S.p.A., Schlumberger Company, Denso, Bornemann, DEUTZ, Drilltech Manufacturing Co., Ltd, Cangzhou. Здесь нужен не канал, а решение: считать по классу с оговоркой или выносить приложением.

Поправка к прежней формулировке про Solar. Под шильдиком Solar в заявке 497 строк на 2 396 350 USD, но 84 строки из них на 1 393 435 USD — чужие компоненты (Rockwell Automation (Allen-Bradley) 46, Bently Nevada (Baker Hughes) 15, Pepperl+Fuchs 12, Det-Tronics (Emerson) 11). Магазин Solar их не закрывает и не должен: у Allen-Bradley и Pepperl+Fuchs цена уже открыта у их продавцов, и под их собственным номером она в разы ниже, чем под номером Solar. Регистрация в магазине Solar закрывает его собственную номенклатуру — 413 строк на 1 002 915 USD, из которых у 268 оценки нет вовсе.

Что установлено по каждому каналу

Siemens Energy — только запрос. портала с ценами HET: по SGT-400 ЗИП идёт через Long Term Programs, сервисные контракты, обмен узлами и капремонт. Альтернатива OEM-контракту — специализированные поставщики ЗИП газовых турбин: AeroTurbineSpare (номенклатура SGT-100...SGT-8000H), MSRI, Automabuy что проверено: страница услуг Siemens Energy по SGT-400 и карточки трёх поставщиков. Цены ни у одного не опубликованы

действие: запрос по четырём адресам сразу: Siemens Energy плюс три поставщика. Это причина, по которой у Siemens «нечем проверить» чаще, чем у Solar, — форма рынка, а не качество поиска. Под шильдиком Siemens чужих компонентов почти нет: всего 9 строк на 33 500 USD (Moog 3, Bently Nevada 6), то есть разложить его кластер на компонентных изготовителей не выйдет

Cummins — прайс открыт у продавцов. розничные продавцы ЗИП публикуют цены открыто: Cummins QuickServe/store, плюс независимые (Diesel Parts Direct, Cummins-дилеры). Прайса изготовителя в открытом виде нет, но розница его закрывает

что проверено: AF25544 247,57-317,24 USD по четырём карточкам · LF16031 232,00 · оригинал свечи 4380132 1 020-1 116 против аналога ERS/Hatrasco 319,31 GBP

действие: расходники закрываются розницей, но на объём (510 и 331 шт) нужен прямой запрос дистрибьютору Fleetguard: ступеней на карточках нет

Solar Turbines — по регистрации. shop.solarturbines.com — магазин изготовителя, заявлено более 70 000 позиций; регистрация открывает цену И остаток в реальном времени. Второй портал: solarcertifiedparts.solar.cat.com что проверено: страницы магазина и услуг Solar Turbines; номенклатура заявки присутствует (родственный номер 1019431-1500 «Valve, Control, Liquid Fuel»). ЦЕНА НЕ ПРОВЕРЕНА: регистрации нет

действие: зарегистрировать аккаунт: это закрывает 413 строк собственной номенклатуры Solar на 1 002 915 USD, из которых у 268 строк оценки нет вовсе. ВАЖНАЯ ПОПРАВКА к прежней формулировке: весь кластер под шильдиком Solar — 497 строк на 2 396 349 USD, но 84 строки на 1 393 435 USD в нём — чужие компоненты (Allen-Bradley 46, Bently Nevada 15, Pepperl+Fuchs 12, Det-Tronics 11). Их магазин Solar не закрывает и закрывать не должен: у Allen-Bradley и Pepperl+Fuchs цена уже открыта у их продавцов, и там она в разы ниже номера Solar

INNIO Jenbacher — по регистрации. PowerUP (powerup.at) — магазин ЗИП, принадлежит INNIO; плюс независимые: ONERGYS, PERIPARTS, VandePower, iggnita, EnginePartsOnline

что проверено: EnginePartsOnline публикует цены открыто (сервопривод Heinzmann 8 523 EUR нетто, карточка открыта). ONERGYS и iggnita дают цену ПО РЕГИСТРАЦИИ. Кросс-таблицы аналогов публичны: по клапану форкамеры найдено 13 взаимозаменяемых номеров

действие: зарегистрироваться в ONERGYS и iggnita; запрос ставить со всем списком взаимозаменяемых номеров, а не с одним

Rockwell Automation (Allen-Bradley) — прайс открыт у дистрибьюторов. заводских цен Rockwell в открытом виде нет; публикуют авторизованные дистрибьюторы — Codale Electric Supply, NorthEast Electrical (needco.com), Rexel, Radwell

что проверено: пять строк сверены открытием карточек: 1794-ACNR15 3 152,22 · 1794-ACNR15XT 3 402,50 · 1794-IRT8 2 964-3 090 · 1794-IRT8XT 4 101,36 · 1794-IE8XT 2 149,29 USD за штуку

действие: сверять ПО КАРТОЧКЕ, а не по сниппету поиска: по 1794-ACNR15 сниппет давал 2 821 против 3 152 на странице

Bently Nevada (Baker Hughes) — только запрос. прайсов изготовитель не публикует, серия 1701 FieldMonitor снята с производства (изделия 1999-2003), у Baker Hughes её нет ни на одной действующей странице. Работают сток-трейдеры: AutoModuleXpert, PLC Masters, Aeliya Marine Tech, Santa Clara Systems, 4D Controls, eBay. ВАЖНО ПРО ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ: восемь витрин оказались двумя операторами — PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC сидят на одной почте plcmasters@5gplc.com и одном телефоне +8618060924132; TopBrands и NewGen — на

camvect.com, AutoModuleXpert — на controlnextech.com с телефоном из того же блока. Их «наличие» — одна оферта в нескольких обёртках

что проверено: ПРЕЖНЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ СНЯТО ЗАМЕРОМ. Я писал: «то же изделие под номером Solar стоит в 3–5 раз дороже, чем под номером Bently». Замер по трём строкам этого не подтвердил: по 1701/15 номер Solar 1034549-20 стоит 188 USD против 200 USD за номер Bently 141379-01 — то есть Solar на 6 % ДЕШЕВЛЕ; по 170190 один и тот же продавец продаёт 170190-01, 1034549-40 и 141380-01 ОДНОЙ карточкой по одной цене. Исходная пара «250–261 против 1 704» сравнивала не шильдики, а каналы и разные суффиксы: 1 704 USD — это 1034549-70 = BN 170180-01-00, товара нет, срок 6–8 недель. Что подтвердилось на ОДНОМ И ТОМ ЖЕ номере Bently — разрыв каналов в 2,3–7 раз: 250–261 USD на азиатской витрине против 595–1 500 USD на западном стоке (eBay, 9 лотов на точный номер). Ещё измерено: «1000 In stock» — шаблон, одна и та же строка стоит на трёх разных деталях одного оператора

действие: спрашивать не «Bently вместо Solar», а суффикс и канал. Три подвопроса заказчику одним письмом: годится ли маркировка BN 170180-01-05 / 141379-01 / 141380-01 вместо Solar 1034549-80 / -20 / -40 (кросс напечатан на карточке: Cat. No 1701/15, Solar# 1034549-20, Bn# 141379-01); нужен ли именно суффикс -05 у 170180 (весь западный сток и остаток 14 шт — на -00); нужен ли именно -01E у 170190 (все открытые цены — на -01). И главное про объём: на 98–145 шт снятого с производства модуля правдоподобный независимый остаток — 15 шт на позицию, то есть шестая часть потребности, поэтому цена за штуку пойдёт ВВЕРХ, а не вниз

ABB — прайс открыт у дистрибьюторов. канал ABB распадается на три, и это главное по бренду. (1) ПРАЙС ОТКРЫТ — низковольтная аппаратура (2CDS, 2CSR, 1SDA, 1SFA, 1SBN, 1TNA): tek-el.ru, abmicro.pl, ielekra.cz, kempstoncontrols.co.uk, ledcontrols.co.uk. (2) ПРАЙС ОТКРЫТ — платы и опции приводов ACS800 у сток-трейдеров по ТОЧНОМУ номеру ABB: plc-direct.com (карточка по номеру, цена по состояниям, счётчик проверенного остатка), precision-elec.com, industrialautomationco.com, store.dex.com; оговорка — это surplus, склад 1–10 шт на артикул, и разброс по состоянию огромен: по одному номеру у одного продавца 863,61 и 4 224,51 USD, усреднять нельзя. (3) ТОЛЬКО ЗАПРОС — ремонтные комплекты ABB Drives (3AXD5000026xxxx, 3AXD50000426157): открытой цены нет нигде, сама ABB публикует только описание; канал — ABB Motion Service, BOL/myABB

что проверено: ВСКРЫТЫ ВСЕ 23 внутренних номера заявки, а не два. Рабочий эндпоинт:

abb.com/global/en/products/<номер в нижнем регистре>, описание в og:description (new.abb.com отдаёт 403). 3AXD50000426157 = ACS800 MODULE PCB KIT 4, класс PREVENTIVE MAINTENANCE KIT — в заявке он назван «модуль управления ACS800», это неверно: ремкомплект печатных плат. 3AXD50000260706 = ACS800-104 R8I KIT 8, и прежняя запись нашей базы («PM Kit, 9 years, ACS800-107-0580-7» по мёртвой ссылке shop.in.abb.com) тоже неверна. Состав KIT 8 частично вскрыт официальным даташитом ABB на плату AINT-14C: в разделе «Where Used (as part of kit)» стоит наш номер — значит в комплект входит AINT-14C 68685826, а у неё открытая цена 1 792,29 USD за штуку (PLC Direct, 10 шт). Открытые карточки по точным номерам: AINT-14C 1 792,29 (10 шт); AFIN-02C 3AXD50000038423 — 1 759,33 (6 шт при потребности 9); RTAC-01 64610805 — 657,39 (9 шт при потребности 6); IGBT KIT 68569591 — 863,61 (не использован, 5 шт) и 4 224,51 (запечатан, 1 шт) при потребности 46; ATMB-01C 68909058 — 584,76 (наличие не подтверждено); 1SDA068120R1 — 588,51 GBP = 795,88 USD по курсу набора, склада нет, срок 5 недель

действие: разложить ремкомплект на платы — это и есть путь. Запросить у ABB Motion Service состав комплектов (Kit Contents) по 3AXD50000426157 и 3AXD50000260706: как только состав известен, комплект раскладывается на платы, а у плат прайс открыт по точному номеру. Одновременно у заказчика — фото шильдика привода (полный тип ACS800-104-xxxx-x, класс напряжения, типоразмер модуля, число IGBT): без типа привода PCB KIT 4 не котирует даже сама ABB, индекс исполнения по номеру не раскрывается. Счёт строк: 35 из 59 закрываются открытым прайсом по точному артикулу, 21 остаётся на запрос (жёсткое ядро — 7 ремонтных и вентиляторных комплектов), ещё 3 имеют цену только по родственному коду и в сумму без пометки не идут. И 37 000 USD внутри бренда — вообще не ABB: две строки «Швейцария ABB» это подшипники к корпусам SUND и ZLL, там в графу изготовителя затекла страна

Fleetguard — прайс открыт у продавцов. фильтры Fleetguard в открытой розничной продаже (Filter Supply, FleetPride, Amazon Business); кросс-таблицы аналогов публичны

что проверено: проверялось вместе с Cummins: номенклатура в открытой продаже, цена на карточке

действие: семь строк — сверить по карточкам поштучно, это самая быстрая закрываемая группа после Pepperl+Fuchs

SAACKE — только запрос. info@saacke.com и авторизованный агент по ЗИП SBS Engineering (saacke-sbs.com)

что проверено: номера 4007922 не существует ни у SAACKE, ни у Cummins; формат номеров SAACKE другой (вида 2-8453-076322)

действие: писать обоим, но прежде получить настоящий артикул с шильдика: без номера запрос принять невозможно

Victory Energy — только запрос. по НАШЕЙ номенклатуре — только запрос заводу: vision@victoryenergy.com, ЗИП 24/7 +1 877 783 2665, завод +1 918 274 0023 (Collinsville OK); второй канал на те же позиции — представитель Apex Industrial Solutions (apexsolutionsmn.com, кнопка «Add to Quote»). ОТДЕЛЬНО И ВАЖНО: магазин ЗИП с ОТКРЫТЫМ прайсом у завода есть — parts.victoryenergy.com, 1 189 позиций, цена открыта у всех 1 189, но ни одного артикула нашей заявки в нём нет

что проверено: каталог магазина выгружен целиком через его API: 1 189 позиций, цена у всех; карточка PROBE-CONDUCTANCE-TYPE-870-200.3787 открыта живьём — 269,10 USD за штуку. Сверены BCE артикулы заявки против каталога: совпадений ноль, электродов розжига нет вовсе, по запросу «igniter» одна позиция (кабель зажигания 5,13 USD). Флаг наличия стоит у 4 позиций из 1 189 — остаток портал не ведёт. Спецификация VISION/SparkMax разобрана: модели SM12/SM1/SM5/SMA/SMP-S, вылет 24–120 дюймов, возбуждение HESI 4 Дж или HTSI 6000 VDC; номеров электродов и цен в ней нет. Настоящий изготовитель не вскрыт; версия «Forney» проверена и не подтверждена (у Forney HESI 12 Дж против 4 Дж у Victory)

действие: одно ТКП заводу на обе позиции с опросным листом: модель игнайтера, длина вылета в дюймах, тип возбуждения HESI/HTSI — без этих трёх данных цену не назовут. НО СНАЧАЛА разложить номер по деталям: VS-4-57 и VS-6-82 — обозначения модели котла Voyager, под ними в заявке идут восемь разных изделий, и 211 000 USD экспозиции получены сложением их количеств

Pepperl+Fuchs — прайс открыт. pepperl-fuchs.com публикует ЗАВОДСКИЕ нетто-цены; плюс дистрибьюторы (Standard Electric Supply, WiAutomation)

что проверено: KFD2-VR2-Ex1.50M — 524,00 USD нетто на сайте изготовителя; KCD2-RR-Ex1 — 216,03 USD у дистрибьютора; KCD2-RR2-Ex1 — 558,00 нетто у изготовителя

действие: закрывается прайсом без запросов; пять строк с оценкой (122 190 USD) уже сверены, две оказались завышены

Det-Tronics (Emerson) — только запрос. det-tronics.com и дистрибьюторы промышленной безопасности (PE Energy, IndustrialZone, TCI Supply) — все прямо пишут «объёмное ценообразование, запросите расчёт»

что проверено: открытых цен нет ни у изготовителя, ни у четырёх дистрибьюторов

действие: запрос на всю группу сразу (EQ3005PCNW, EQ3730DR, EQ3700DW — 109 тыс. USD) и обязательно с суффиксом исполнения

Moog — только запрос. moog.com и авторизованные дистрибьюторы; отдельно складские торговцы серий D633/D634/D661

что проверено: по типовым кодам R40KZ2M6VWY2 и R08KZ1M3VWY2 открытой цены нет

действие: замка нет: есть модель и полный типовой код, строка закрывается письмом в Moog за день, все три — одним запросом

Danfoss — прайс открыт. store.danfoss.com — магазин изготовителя с открытыми ценами; плюс специализированные продавцы (Smaal Water Services, Lenntech, PLC-магазины)

что проверено: шесть строк ЗИП насосов APP закрыты полностью: 180B4154 2 253,10 · 180B4158 1 608,35 · 180B4156 909,78 · 180B4161 883,00 · 180B4130 и 180B4131 по 1 092,54 USD

действие: заводской перечень запчастей публичен и позволяет вывести номер по описанию: три строки заявки были вообще без артикула

Приём: кросс-таблица аналога вместо прайса OEM — filter-technik.de и кросс-таблицы hifi-filter.com, oilfilter-crossreference.com

что проверено: SH 65772 V — 127,70 EUR нетто (MSRP 228,79), аналог Jenbacher 245488/631265

действие: приём общий: кросс-таблица аналога даёт открытую цену там, где у OEM её нет. Оговорка обязательна — цена аналога, не оригинала

оговорка: цена аналога, а не оригинала. В заголовок такое число не идёт: нужно согласие заказчика на неоригинальную деталь

Приём: разложить ремкомплект OEM на платы — даташиты изготовителя с обратным индексом «Where Used (as part of kit)»; сток-трейдеры по точному номеру платы (plc-direct.com, precision-elec.com)

что проверено: по ABB ACS800-104 R8I KIT 8 (3AXD50000260706) состав вскрыт официальным даташитом на плату AINT-14C: наш номер стоит в её списке комплектов. У самой платы открытая цена 1 792,29 USD за штуку — значит нижняя граница нашей вилки на комплект (2 000 USD) заведомо ниже действительности

действие: приём общий: у комплекта цены нет, у его содержимого есть. Он даёт и ценовой пол, и путь закупки в обход комплекта

оговорка: пол по одной плате — не цена комплекта: в нём есть и другие платы, и работа. Верх этим приёмом не измеряется

Приём: проверить, не один ли это продавец — почта и телефон в подвале витрины, домен почты, блок номеров

что проверено: по Bently Nevada восемь витрин оказались двумя операторами: PLC Masters, 6G Controls, PowerDCS и 5GPLC — одна почта plcmasters@5gplc.com и один телефон +8618060924132; TopBrands и NewGen на camvect.com, AutoModuleXpert на controlnexus.com с телефоном из того же блока. Остатки 15 + 10 + 6 + 10 шт принадлежат одной группе, и складывать их в 41 нельзя

действие: перед тем как считать позицию «подтверждённой несколькими продавцами», сверить почту и телефон витрин. Иначе одна оферта считается за четыре

оговорка: вывод про остаток, а не про цену: две независимые группы, давшие 250 и 261 USD, проверку на совпадение прошли

Приём: «1000 in stock» — шаблон, а не остаток — карточки одного оператора на разные детали что проверено: одна и та же строка «1000 In stock» стоит на трёх разных деталях одной группы (170180-01-05, 1034549-20, 170190-01), у второй группы «1000» на 1034549-40 и 170190-01. За остаток такое не считается действие: остатком считать только число, названное под конкретную позицию, и перепроверять его письмом перед оплатой
оговорка: правдоподобный независимый остаток по снятой с производства серии — единицы и первые десятки штук, а не сотни

Предложение на защиту

Разделить заявку не по листам, а по каналу. Там, где цена открыта, число защищается карточкой продавца и спорить не о чем. Там, где цена за регистрацией, нужен один административный шаг, а не месяц переписки. Там, где прайса нет ни у кого, единственная честная позиция — назвать канал и срок ответа: любая цифра в этой части либо из файла контрагента, либо выдумана.

Числа карты считает и сверяет `gt/tools/channels.py`: правило «одна строка заявки — один бренд», компонентный изготовитель старше шильдика. Где стоит «не проверено» — страницу с ценой я не открывал.

Что письменные предложения поставщиков делают с нашими вилками

Перепроверка идёт по сорока строкам, а письменные предложения контрагентов лежат по 776 строкам заявки. Значит на главный вопрос защиты — «наши вилки вообще низкие или высокие» — отвечает не выборка, а счёт по всему пересечению. Охват прогона: Энергосети.

По другим охватам прогонов счёт отдельный и складывать его с этим нельзя: **НВН** — 170 строк с КП, из них выше потолка 31, внутри 8, ниже пола 23.

предложение ВЫШЕ потолка вилки	222	29 % строк с предложением. наша оценка занижена: закупка дороже, чем мы считали, и запаса на снижение по этим строкам нет
предложение внутри вилки	78	10 % строк с предложением. оценка подтверждена письменным предложением — эти строки защищаются как есть
предложение НИЖЕ пола вилки	106	14 % строк с предложением. наша оценка завышена: это и есть подготовленный запас на торг
вилки по строке нет	370	48 % строк с предложением. предложение есть, а сравнивать не с чем — строку надо оценить

А по крупным перепроверенным строкам картина обратная

Счёт ниже снят прогоном выгрузки, когда перепроверено было 110 строк; сейчас их 113. Число обновится следующим прогоном — руками его править нельзя, иначе оно перестанет быть замером.

Те же предложения поставщиков, но только по строкам, которые мы разбирали поштучно: из 110 строк перепроверки предложение нашлось по 66, и **завышение подтверждено 35 раз против занижения 20** (ещё 11 — вилка верна). То есть на крупных, специально проработанных строках запас на снижение **ЕСТЬ**: там наши вилки выше, чем просит поставщик. А масса мелких строк, наоборот, недооценена. Складывать эти два счёта в одно число нельзя — они про разные части заявки.

Чего здесь нет и почему. Ни одной цены и ни одной привязки цены к артикулу: предложения контрагентов — их коммерческие данные, и в репозиторий они не попадают. В репозитории живёт только счёт строк. Сами цены — в документе ЗАПАС-НА-СНИЖЕНИЕ, который собирается прогоном выгрузки и уходит артефактом, а не коммитом.

Где уверенность не обеспечена собственной проверкой

Буква уверенности идёт в документ и читается как «проверено». Замер по набору цен: у **144 строк** стоит уверенность А или В, а проверка ТОГО ЖЕ номера в том же файле записала дефект. Экспозиция этих строк — **3 027 747 USD из 9 276 858, то есть 32.6 %**. Находка родилась из одной строки на защите: у 1701/05 уверенность А, а её же проверка говорит «мёртвая ссылка, цену не увидел ни одну».

что записала проверка	строк	экспозиция	что это значит и чего стоит
pn_not_found	32	1 005 366	ссылка ведёт на ДРУГОЙ артикул: цена чужая
dead_link	71	998 210	ссылка мёртвая или закрыта антиботом — цену никто не видел
price_differs	26	727 780	на странице другая цена, чем записана: число неверно, уровень может быть верен
not_a_seller	15	296 391	по адресу не продавец: число не является предложением

Читать по классам, а не одной суммой. У мёртвой ссылки цены не видел никто. У ссылки на другой артикул цена чужая — это худший класс, потому что число выглядит настоящим. «Цена расходится» значит, что записанное число неверно, а уровень может быть верным. «По адресу не продавец» — что число вообще не является предложением. Складывать это в одну претензию нельзя.

Самые дорогие строки с необеспеченной уверенностью

артикул	изготовитель	увер.	экспозиция	что записала проверка
4380132	Cummins	A	400 028	pn_not_found: Ссылка ведёт на другой артикул. Это видно прямо в url: /cummins/4089629-plug-spark/ — то есть страница свечи зажигания Cummins 4089629, а не 4380132.
5373898	Cummins	A	312 900	dead_link: HTTP 404 Not Found — карточки нет. Заявленная 'retail SLE Equipment \$326.50 (OEM)' не подтверждается ничем: страница, на которую ссылались, не существует
404492-1214569	Jenbacher/NNIO	A	284 695	price_differs: Страница живая, PN на ней — «1214569» (Jenbacher/JEN 1214569), а не полный 404492-1214569. Главное: заявленной цены \$347.66 на странице НЕТ — цена для
334976-433894	Jenbacher/NNIO	A	248 250	pn_not_found: Страница жива, цена \$299 реально указана — но на странице только "433894" (клапан предкамеры Jenbacher J612/J616/J620), полного PN "334976-433894" нет
170180-01-05	Solar	B	192 125	not_a_seller: Страница жива и PN точный (SKU 170180-01-05), но ЦЕНЫ НЕТ — только кнопка «Request a quote». Подтвердить вилку 450–2200 нечем. Наличие «In stock, 1000
68569591	ABB	A	112 010	dead_link: Заявленная ссылка sa.wiautomation.com отдаёт HTTP 403 — цену SAR 14 504,87 (~\$3 868) увидеть невозможно, это НЕ подтверждено. Живая альтернатива: DEX
DCA4	Fleetguard	A	98 325	pn_not_found: Страница продаёт DCA75L, а не DCA4. DCA4 фигурирует лишь как название семейства в описании ('DCA4 Liquid Supplemental Coolant Additives - 5 Gallons'),
170190-01E	Solar	A	88 450	pn_not_found: Заявленные \$822.97 НЕ подтверждаются. Ссылка ведёт не на товар, а на страницу вида /items/like/ (подбор похожего), и она сейчас отдаёт «No items found
1794-IRT8	Solar	A	76 000	price_differs: Страница живая, PN 1794-IRT8 подтверждён (Flex 8-Point Thermocouple/RTD Module). Цена \$3 341,21 /ea — против заявленных для Codale \$2 964,33 и верха в
1794-ACNR15XT	Solar	A	75 600	price_differs: Страница живая, PN 1794-ACNR15XT на месте. НО цена сейчас \$3 402,50 /ea, а в обосновании указано \$3 077,50 и верх вилки \$3 100 — фактическая цена ВЫШЕ
4025166	Cummins	A	60 550	price_differs: Страница живая, PN 4025166 есть: «4025166: Cummins OEM HX82 Dry Turbocharger». Но цена на странице \$16 493,84 («Now: \$16,493.84»), а не 14 584,73 как
1701/05	Solar	A	60 000	dead_link: Страница 4dcontrols дважды вернулась полностью пустой (антибот / контент только через JS), зеркальный источник artisanng.com отдал 403. Цену не увидел

артикул	изготовитель	увер.	экспозиция	что записала проверка
1794-IE8XT	Solar	A	48 750	price_differs: Страница жива, PN точный (Cat. 1794-IE8XT, NorthEast Part #598453). Но цена \$2,422.55/ea — ВЫШЕ верхней границы заявленной вилки 350-2150 на ~13%. В b
LF9050	Cummins	A	46 851	dead_link: HTTP 500 при трёх попытках (в т.ч. по короткому /dp/B0844KW4L6) — Amazon не отдаёт страницу. Ни цену \$125.25, ни наличие проверить не удалось. Сам PN
4011521	Cummins	A	44 840	dead_link: Заявленный url отдаёт HTTP 404 Not Found (проверил дважды — и с завершающим слешем, и без). Страницу увидеть не удалось, цену \$1122.39/\$1010.16 своими
KFD2-VR-Ex1.50m	Solar	A	43 500	dead_link: Заявленный url отдаёт HTTP 403 Forbidden (антибот) — страницу проверить не удалось, цену \$524 не видел. Отдельно: по заголовку в поисковой выдаче эта

Предложение

Уверенность у этих строк снизить до C, пока страница не открыта заново. Это не потеря: буква «А» на строке, где проверка записала мёртвую ссылку, хуже честной «С» — на защите её оспорят одним щелчком по ссылке. Начинать с класса «ссылка ведёт на другой артикул»: там число чужое, а не просто непроверенное.

А теперь главное: где наша же проверка уже нашла цену

Это самый сильный замер из тех, что целиком на наших данных — без вложений сделок и без чужих секретов. Блок проверок набора цен хранит то, что проверяющий УВИДЕЛ на странице. Сравниваем это с вилкой той же строки по **90 строкам**: экспозиция по вилкам 1 712 999 USD, а по найденным ценам **2 551 494 USD**.

где найденная цена	строк	по вилкам	по найденным ценам	что это значит
выше потолка вилки	19	455 872	1 337 112	наши оценки НИЖЕ рынка, и это самый дорогой класс: запаса на снижение по этим строкам нет
внутри вилки	63	1 219 467	1 202 196	оценка подтверждена собственной проверкой — эти строки защищаются как есть
ниже пола вилки	8	37 660	12 186	оценка выше найденной цены: здесь запас на торг есть

Ответ на главный вопрос защиты. Вилки в основном верны: у 63 строк из 90 найденная цена попадает ВНУТРЬ вилки, и там сумма почти не меняется. Ломается хвост: 19 строк выходят за потолок, и выходят сильно — 455 872 USD по вилкам против 1 337 112 USD по найденным ценам, то есть в 2.9 раза. Направление системное: там, где реальная цена нашлась, она обычно ВЫШЕ нашей оценки, а не ниже.

артикул	изготовитель	кол-во	наша вилка, USD/шт	найдено, USD/шт	экспозиция: вилка → факт	у кого найдено
1794-ACNR15	Solar	86	110 – 600	3 119	30 530 → 268 262	NorthEast Electrical (needco.com) — альт
1794-IE8	Solar	58	160 – 1 000	3 300	33 640 → 191 372	North Coast Electric
245488-631265	Jenbacher/INNIO	12 4	60 – 354	1 260	25 668 → 156 220	eChoiceParts (Energy Choice)
1794-ACNR15XT	Solar	42	500 – 3 100	3 402	75 600 → 142 905	Codale Electric Supply
1794-IRT8	Solar	40	700 – 3 100	3 341	76 000 → 133 648	Codale Electric Supply
4025166	Cummins	7	2 700 – 14 600	16 494	60 550 → 115 457	Modern Group (The Modern Shop)
334976-433894	Jenbacher/INNIO	66 2	250 – 500	299	248 250 → 197 938	Wuhan Weyeah Power Machinery

артикул	изготовитель	кол-во	наша вилка, USD/шт	найденно, USD/шт	экспозиция: вилка → факт	у кого найдено
1794-IE8XT	Solar	39	350 – 2 150	2 423	48 750 → 94 479	NorthEast Electrical / Needco
657541	Jenbacher/INNIO	24 2	20 – 280	308	36 300 → 74 415	PowerUp (powerup.at)
1794-IRT8XT	Solar	24	1 200 – 4 150	4 059	64 200 → 97 405	Codale Electric Supply
3AX1103-2E	Siemens	14	350 – 900	2 783	8 750 → 38 960	eBay (новый, с доставкой) / прочие дистри
68569591	ABB	46	1 000 – 3 870	1 871	112 010 → 86 086	DEX Store (альтернатива вместо wiautomat
LF16031	Fleetguard	33 1	80 – 232	232	51 636 → 76 792	Filter Service & Supply
4011553	Cummins	28	350 – 1 850	1 836	30 800 → 51 414	Modern Group Shop (Cummins OEM)
1794-IF2X0F2I	Solar	19	500 – 2 000	2 163	23 750 → 41 095	Codale Electric Supply
GI3-3	Denso	86 9	55 – 110	64	71 692 → 55 503	eChoiceParts (замена источника; densopro
6ES7197-1LA04-0XA0	Siemens	8	300 – 1 500	2 893	7 200 → 23 140	eBay
6ES7 132-4HB10-0AB0	Siemens	32	31 – 123	407	2 464 → 13 020	Relectric
PLC-RSC-24DC/21-21/ATEX, 2980461	Solar	15 6	42 – 85	9	9 906 → 1 435	eBay
EQ3730DR	Solar	9	2 800 – 5 440	4 986	37 080 → 44 871	The Fire Alarm Supplier (firealarm.com)

Что с этим делать

Пересобрать вилки по этим строкам из найденных цен — работа механическая, данные уже есть в репозитории. И не читать итог как закупку: найденные цены это карточки продавцов, а не подтверждённые офферы с остатком, и по части строк проверка на опровержение уже уточнила цифру. Но направление они задают надёжно, потому что измерены по девяти строкам, а не по выборке из пяти.

Считает и сверяет `gt/tools/confidence_audit.py`: уверенность А или В плюс вердикт проверки из закрытого списка. Вердикт «подтверждено» дефектом не считается. Противоречия набора держит `tests/test_confidence_audit.py`.

Один номер против разных деталей

В заявке 220 артикулов стоят против более чем одного наименования. Само по себе это не дефект: чаще всего тот же предмет записан иначе — усечённое наименование или другая машина в описании (таких 184 артикулов на 2 198 314 USD, и они разбираются глазами, а не правилом). Дефект — два доказанных класса: **36 артикулов на 947 085 USD, 10.2 % экспозиции.**

Почему это дороже, чем выглядит. Наша сводка собрана ПО НОМЕРУ. Если под одним номером в заявке идут разные детали, их количества складываются в одну строку и к сумме применяется одна вилка. По **VS-6-82** так сложились 37 + 37 + 18 + 18 + 18 + 18 = 146 штук шести разных изделий — от реле давления до сервопривода. Экспозиция такой строки — арифметика, а не оценка, и в сумму закупки она идти не может. Разложить обратно надо до защиты: иначе на вопрос «что именно вы посчитали по этой строке» ответа нет.

артикул	изготовитель	кол-во	экспозиция	что стоит под этим номером
64/60040226 /2	Siemens	8	236 000	Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64 — 4; Первичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64 — 4 в наименованиях одного номера и «первичн...», и «вторичн...»
4007922	SAACKE	90	229 500	Газовый регистр — 18; Предохранительные клапаны — 18; Газоэлектрический запальник — 18; Реле давления — 18; Сканер факела — 18 наименования попали в разные категории узла
VS-4-57	Victory Energy	184	138 000	Электрод розжига — 92; Завихритель пламени горелки — 92 наименования попали в разные категории узла
64/60040257 /1	Siemens	12	105 000	Датчик положения СИМЕНС SGT-400 64/60040257/1 — 8; Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1 — 4 наименования попали в разные категории узла
VS-6-82	Victory Energy	146	73 000	Электрод розжига — 37; Завихритель пламени горелки — 37; Регулятор — 18; Сервопривод — 18; Реле давления — 18; Выравнивающие устройства для балансировки распределения пода — 18 наименования попали в разные категории узла
64/60082044 /1	Siemens	10	35 000	Запорный клапан продувки пилотного газового топлива СИМЕНС — 4; Скидовой запорный клапан пропановой системы СИМЕНС SGT-400 — 4; СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT-4 — 2 наименования почти не пересекаются: общих слов 44%
1043614-500	Solar	8	30 800	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500 — 4; РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГЛАВНОГО И ПИЛОТНОГО ТОПЛИВА Солар Taurus 60S — 4 наименования попали в разные категории узла
-	Cameron Romania SRL	26	17 550	S-уплотнение, тип B, наружный, 18.274/18.166 НД X 0.300 сече — 7; O-Rings-для инструмента монтажа/демонтажа подвески: р/п 7026 — 5; УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", Д — 5; УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", Д — 5; УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", Д — 2; Уплотнительное кольцо «O-ring»: р/n R301455-465 Уплотнительн — 2 наименования почти не пересекаются: общих слов 7%
997396C1	Solar	46	16 560	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 60S 997396C1 — 24; РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 70MD 997396C1 — 9; РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН 997396C1 — 9; РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Солар Taurus 60S, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ — 4 наименования попали в разные категории узла
64/04012024 /3	Siemens	16	13 600	Комплект для прокачки корпуса насоса Сименс SGT-400 64/04012 — 16; НАБОР ДЛЯ СЛИВА Сименс SGT-400 64/04012024/3 — 0 наименования попали в разные категории узла
186212-100	Solar	40	11 400	КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО Солар Taurus — 36; КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 186212-100 — 4 наименования попали в разные категории узла

артикул	изготовитель	кол-во	экспозиция	что стоит под этим номером
MW03627	Siemens	12	10 680	PROBE - T/C SLEEVED Сименс SGT-400 MW03627 — 8; ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627 — 4 наименования попали в разные категории узла
3423495	Cummins	24	9 360	Подогреватель двигателя Cummins QSV91G 3423495 — 14; Двигатель - Тэн для подогрева ОЖ — 10 наименования почти не пересекаются: общих слов 0%
190392-3	Solar	13	6 370	ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ/ДРЕНАЖНАЯ Солар Taurus 60S 190392-3 — 12; КЛАПАН, РУЧНОЙ, 0,50 ДЮЙМА, 6000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Tauru — 1 наименования почти не пересекаются: общих слов 43%
1053038-35	Solar	7	4 025	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СОЛАР Taurus 70 и Taur — 5; ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-35 — 2 наименования попали в разные категории узла
KFD2-SR2-Ex2.W	Solar	7	2 100	Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-SR2-Ex2.W — 4; БЛОК РАЗВЯЗКИ, D/I 2-CH Солар Taurus 70MD KFD2-SR2-Ex2.W — 3 наименования попали в разные категории узла
CT1126C/1	Siemens	8	1 440	Прокладка Сименс SGT-400 CT1126C/1 — 4; СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1 — 2; СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1 — 2 наименования попали в разные категории узла
CT91035/239	Siemens	452	1 243	TYRAP - ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НЕЙЛОН Сименс SGT-400 CT91035/2 — 400; КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Сименс SGT-400 CT91 — 52 наименования попали в разные категории узла
6ES7197-1LB00-0XA0	Siemens	5	925	Y-CUPLER модуль Profibus SIEMENS SGT400 6ES7197-1LB00-0XA0 — 4; СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ SIMATIC S7-400H, Y-LINK - DP SALVES TO — 1 наименования почти не пересекаются: общих слов 38%
346321080	Siemens	16	840	ПРОКЛАДКА - 3 ДЮЙМА NPS CL150 Сименс SGT-400 346321080 — 8; Прокладка Солар Taurus 60S 346321080 — 4; Прокладка 3" Class150 Сименс SGT-400 346321080 — 4 наименования почти не пересекаются: общих слов 40%
CT1014/3	Siemens	12	690	ГЕРМЕТИК ТРУБКА 100 г Сименс SGT-400 CT1014/3 — 8; NYLOMAR Герметик УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИНИЙ x 100 г Сименс SGT-400 — 4 наименования попали в разные категории узла
903732C1	Solar	38	608	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 9; УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 9; УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 6; УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР — 3; Уплотнительное кольцо топливного газового коллектора (главно — 2; Уплотнительное кольцо основного/пилотного топлива Солар Taur — 2 наименования попали в разные категории узла
CT887B/6	Siemens	6	465	Соединение - против заедания Сименс SGT-400 CT887B/6 — 4; ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ - 0,5 КГ Сименс SGT-400 CT887B/6 — 2 наименования попали в разные категории узла
CT886/16	Siemens	6	465	Резьбовой фиксатор LOCTITE 243 Сименс SGT-400 CT886/16 — 4; NUTLOCK - ТРУБКА 10 МЛ Сименс SGT-400 CT886/16 — 2 наименования попали в разные категории узла
CT886/13	Siemens	6	366	Резьбовой фиксатор 572 Сименс SGT-400 CT886/13 — 4; ГЕРМЕТИК - 50 МЛ Сименс SGT-400 CT886/13 — 2 наименования попали в разные категории узла

артикул	изготовитель	кол-во	экспозиция	что стоит под этим номером
912642C1	Solar	14	343	Дренаж подшипника 2/3 и маслоотвод и всас масляного насоса С — 4; Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taur — 2; Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Сол — 2; Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taur — 2; Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Сол — 2; Уплотнительное кольцо для подачи масла на СТ Солар Taurus 70 — 2 наименования попали в разные категории узла

Отдельный случай — самая дорогая строка всей заявки. 64/60040226/2 (236 000 USD): один номер стоит и у первичного, и у вторичного запорного клапана газового топлива. Это либо описка, либо номер честно применяется в двух позициях — второе бывает. Решает заказчик, и это вопрос, а не наш вердикт.

Попутно замер наткнулся на 1 позицию с нулевым количеством: деталь названа, объём не указан, и в сумму по номеру она входит нулём — молча.

Предложение

Эти артикулы вынести в отдельное приложение к письму заказчику: под номером идут разные детали, и нужен настоящий номер на каждую либо шильдик и чертёж. До ответа строки не защищать ценой — ни нашей, ни рыночной: предмет закупки по ним не определён, а не «цена не найдена». Разница принципиальна — во втором случае виноват рынок, в первом исходные данные.

Считает `gt/tools/collisions.py` по сырым строкам заявки и сводке; класс выносится с основанием, дефектом объявляются только доказанные классы. Противоречия набора держит `tests/test_ship_collisions.py`.

Что мешает закрыть заявку

Вопросов к заказчику 54, за ними 15 118 штук. Это не наша недоработка: без ревизии, шильдика, исполнения или единицы измерения цена отличается кратно, и любая цифра была бы выдумкой.

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
аккаунт в Shop Solar	нужен доступ, а не ответ заказчика	7 219	Это не вопрос заказчику, а действие для нас: зарегистрировать аккаунт на shop.solarturbines.com. Регистрация открывает цену и остаток в реальном времени по 70 000 позициям Solar.
пять строк Jenbacher с двойным номером	два номера в одном поле	1 628	В пяти строках Jenbacher в поле артикула стоят ДВА номера через дефис — старый и новый: 404492-1214569, 334976-433894, 245488-631265, 265174-263174, 344542-431447. Подтвердите, что заказывать надо по ВТОРОМУ (действующему) номеру каждой пары.
RW21222/4	тип	1 168	Проверьте количество: 1 168 винтов при норме 16 шт на двигатель — это 73 машинокомплекта, тогда как соседний болт того же узла RW21223/1 заказан на 10 машинокомплектов. Сколько двигателей реально обслуживается?
4970773	наименование	869	Подтвердите, что нужна именно эта деталь: в заявке она названа уплотнительной шайбой свечи зажигания, а в каталоге Cummins проходит как RING, SPARK PLUG — кольцо свечи.
334976-433894	номер	662	Подтвердите переход на актуальный номер 433894 — по номеру из заявки заказ разместить нельзя.
404492-1214569	единица	587	587 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?
CT91035/239	исполнение	452	Назовите длину и ширину стяжки и где она стоит: выхлопной тракт и обшивка камеры требуют нержавеющейки, жгут в шкафу закрывается полимером ETFE.
RW21223/1	тип	356	Дайте чертёж RW21223 или снимите с детали диаметр, длину и материал — по стандарту эта позиция не заказывается.
DCA4	фасовка	345	Какая фасовка нужна — номер DCA60L, DCA65L, DCA75L или DCA80L? Если же в строке имелись в виду фильтры системы охлаждения, а не жидкая присадка, — назовите их артикул (WF2071 и подобные).
VS-4-57 и VS-6-82	в поле артикула модель машины	330	Что именно требуется по котлам Victory Energy VOYAGER-VS-4-57 (184 шт) и VOYAGER-VS-6-82 (146 шт)? «VS-4-57» — обозначение МОДЕЛИ котла, а не детали: 184 котла не заказывают. Нужен артикул с шильдика узла, позиция по чертежу или хотя бы наименование детали.
657541	тип	242	Какого типа двигатель Jenbacher на площадке — Type 2/3/4 или Type 6?
231121012	исполнение	188	Допускается ли замена никелированной шайбы на нержавеющую A2/A4 или на оцинкованную? Если никель обязателен — электролитический или химический Ni-P?
265174-263174	номер	138	Откуда взялся номер 265174 — это ваш внутренний код, номер другого поставщика или опечатка?
201601	номер	135	Подтвердите переход на актуальный номер 1219674.
KFD2-VR-Ex1.50m / KCD2-RR-Ex1	одно- или двухканальное исполнение	126	Барьеры Pepperl+Fuchs: нужны ОДНОканальные (KFD2-VR-Ex1, KCD2-RR-Ex1) или ДВУХканальные (KFD2-VR2-Ex1.50M, KCD2-RR2-Ex1)? Цена отличается в 2,6 раза. Отдельно: суффикс «.50M» в действующем каталоге стоит только у двухканального VR2 — проверьте, верен ли номер «KFD2-VR-Ex1.50m» в заявке.
4007922	номер не существует	90	Дайте настоящий артикул с шильдика или из спецификации горелки SAACKE TEMINOX GS 250 — либо чертёж узла. Номера 4007922 нет ни у SAACKE, ни у Cummins.
Turbo-K	тары такой не существует	90	Какая тара нужна для моющего средства Turbo-K? В 25-литровой оно не выпускается: у изготовителя канистра 20 л, бочка 200 л и куб 1 000 л. И второе: суммарно требуется около 1 800 литров — допускается поставка бочками или кубом? Литр в мелкой таре существенно дороже.
1236100	единица	66	66 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
997396C1	один номер против разных деталей	46	Под номером 997396C1 в заявке идут разные изделия: «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 60S 997396C1» — 24 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 70MD 997396C1» — 9 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН 997396C1» — 9 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Солар Taurus 60S, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 997396C1» — 4
186212-100	один номер против разных деталей	40	Под номером 186212-100 в заявке идут разные изделия: «КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО Солар Taurus 60S 186212-100» — 36 шт; «КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 186212-100» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции
903732C1	один номер против разных деталей	38	Под номером 903732C1 в заявке идут разные изделия: «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Солар Taurus 60S 903732C1» — 9 шт; «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Сименс SGT-400 903732C1» — 9 шт; «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР
___БЕЗ_АРТИКУЛА___	один номер против разных деталей	26	В 6 строках заявки колонка артикула пустая — стоит прочерк: «S-уплотнение, тип В, наружный, 18.274/18.166 НД X 0.300 сечение X .531 длина: p/n P137446-0003; S-уплотнение, тип ВД, 8.705/8.671 НД X 0.300 сечение X .516 длина: p/n P126852-0003; S-Уплотнение, тип ВД, 8.705/8.671 НД X 0.300 Сечение X .51
3423495	один номер против разных деталей	24	Под номером 3423495 в заявке идут разные изделия: «Подогреватель двигателя Cummins QSV91G 3423495» — 14 шт; «Двигатель - Тэн для подогрева ОЖ» — 10 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
64/04012024/3	один номер против разных деталей	16	Под номером 64/04012024/3 в заявке идут разные изделия: «Комплект для прокачки корпуса насоса Сименс SGT-400 64/04012024/3» — 16 шт; «НАБОР ДЛЯ СЛИВА Сименс SGT-400 64/04012024/3» — 0 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции зака
346321080	один номер против разных деталей	16	Под номером 346321080 в заявке идут разные изделия: «ПРОКЛАДКА - 3 ДЮЙМА NPS CL150 Сименс SGT-400 346321080» — 8 шт; «Прокладка Солар Taurus 60S 346321080» — 4 шт; «Прокладка 3" Class150 Сименс SGT-400 346321080» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога
505728/000	один номер против разных деталей	16	Под номером 505728/000 в заявке идут разные изделия: «СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 33/64 I / D Сименс SGT-400 505728/000» — 8 шт; «ШАЙБА Сименс SGT-400 505728/000» — 8 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
912642C1	один номер против разных деталей	14	Под номером 912642C1 в заявке идут разные изделия: «Дренаж подшипника 2/3 и маслоотвод и всас масляного насоса Солар Taurus 60S 912642C1» — 4 шт; «Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taurus 70 912642C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Солар Tauru
190392-3	один номер против разных деталей	13	Под номером 190392-3 в заявке идут разные изделия: «ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ/ДРЕНАЖНАЯ Солар Taurus 60S 190392-3» — 12 шт; «КЛАПАН, РУЧНОЙ, 0,50 ДЮЙМА, 6000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190392-3» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога
MW22316B/01	несовпадение классификации	12	Подтвердите, что это горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 (DLE, gold seal), а не прокладка: в вашем же перечне строка стоит в категории «прокладки и уплотнения», а камера сгорания MW21215M — в другой. Если это действительно горелка, нужна ревизия с шильдика.

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
MW21215M	ревизия	12	Ревизия G или M? В каталогах ходят и MW21215G, и MW21215M под одной и той же надписью «combustion chamber». Определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП.
64/60040257/1	один номер против разных деталей	12	Под номером 64/60040257/1 в заявке идут разные изделия: «Датчик положения СИМЕНС SGT-400 64/60040257/1» — 8 шт; «Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
MW03627	один номер против разных деталей	12	Под номером MW03627 в заявке идут разные изделия: «PROBE - T/C SLEEVED Сименс SGT-400 MW03627» — 8 шт; «ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
СТ1014/3	один номер против разных деталей	12	Под номером СТ1014/3 в заявке идут разные изделия: «ГЕРМЕТИК ТРУБКА 100 г Сименс SGT-400 СТ1014/3» — 8 шт; «НУЛОМАР Герметик УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИНИЙ x 100 г Сименс SGT-400 СТ1014/3» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказ
64/60082044/1	один номер против разных деталей	10	Под номером 64/60082044/1 в заявке идут разные изделия: «Запорный клапан продувки пилотного газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60082044/1» — 4 шт; «Скидовой запорный клапан пропановой системы СИМЕНС SGT-400 64/60082044/1» — 4 шт; «СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT-400 64/6
1043614-500	один номер против разных деталей	8	Под номером 1043614-500 в заявке идут разные изделия: «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500» — 4 шт; «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГЛАВНОГО И ПИЛОТНОГО ТОПЛИВА Солар Taurus 60S 1043614-500» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиц
СТ1126C/1	один номер против разных деталей	8	Под номером СТ1126C/1 в заявке идут разные изделия: «Прокладка Сименс SGT-400 СТ1126C/1» — 4 шт; «СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 СТ1126C/1» — 2 шт; «СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 СТ1126C/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога.
64/60040226/2	противоположные исполнения под одним номером	8	Под номером 64/60040226/2 в заявке идут противоположные исполнения: «Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2» — 4 шт; «Первичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2» — 4 шт. Это один и тот же артикул, применённый в двух позициях, или в одной
1053038-35	один номер против разных деталей	7	Под номером 1053038-35 в заявке идут разные изделия: «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1053038-35» — 5 шт; «ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-35» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталог
KFD2-SR2-Ex2.W	один номер против разных деталей	7	Под номером KFD2-SR2-Ex2.W в заявке идут разные изделия: «Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-SR2-Ex2.W» — 4 шт; «БЛОК РАЗВЯЗКИ, D/I 2-CH Солар Taurus 70MD KFD2-SR2-Ex2.W» — 3 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции за
903249C1	один номер против разных деталей	7	Под номером 903249C1 в заявке идут разные изделия: «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 237, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 903249C1» — 5 шт; «Уплотнительное кольцо трубопровода подачи масла главного насоса Солар Taurus 70 903249C1» — 1 шт; «Главный масляный насос, уплотнительная про

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
1038428-3	один номер против разных деталей	7	Под номером 1038428-3 в заявке идут разные изделия: «КЛАПАН РЕГУЛЯТОР МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ Солар Taurus 70 1038428-3» — 3 шт; «КЛАПАН РЕГУЛЯТОР МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ Солар Taurus 70MD 1038428-3» — 3 шт; «РЕГУЛЯТОР, ДАВЛЕНИЕ, Солар Taurus 70MD ЗАСЛОНКА, 2 ДЮЙМА, 12 1038428-3» — 1 шт. Назовите артикул каждого
СТ887В/6	один номер против разных деталей	6	Под номером СТ887В/6 в заявке идут разные изделия: «Соединение - против заедания Сименс SGT-400 СТ887В/6» — 4 шт; «ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ - 0,5 КГ Сименс SGT-400 СТ887В/6» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать не
СТ886/16	один номер против разных деталей	6	Под номером СТ886/16 в заявке идут разные изделия: «Резьбовой фиксатор LOCTITE 243 Сименс SGT-400 СТ886/16» — 4 шт; «NUTLOCK - ТРУБКА 10 МЛ Сименс SGT-400 СТ886/16» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
СТ886/13	один номер против разных деталей	6	Под номером СТ886/13 в заявке идут разные изделия: «Резьбовой фиксатор 572 Сименс SGT-400 СТ886/13» — 4 шт; «ГЕРМЕТИК - 50 МЛ Сименс SGT-400 СТ886/13» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
СТ4017А/1	один номер против разных деталей	6	Под номером СТ4017А/1 в заявке идут разные изделия: «КЛЕЙ - ТЮБИК Сименс SGT-400 СТ4017А/1» — 4 шт; «КЛЕЙ - ТРУБКА 65 ГРАММ. Сименс SGT-400 СТ4017А/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
64/60097007/1	один номер против разных деталей	6	Под номером 64/60097007/1 в заявке идут разные изделия: «Контроль температуры смазочного масла СИМЕНС SGT-400 64/60097007/1» — 4 шт; «КЛАПАН КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Сименс SGT-400 64/60097007/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти
6ES7197-1LB00-0XA0	один номер против разных деталей	5	Под номером 6ES7197-1LB00-0XA0 в заявке идут разные изделия: «Y-CUPLER модуль Profibus SIEMENS SGT400 6ES7197-1LB00-0XA0» — 4 шт; «СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ SIMATIC S7-400H, Y-LINK - DP SALVES TO S7-400 СИМЕНС 6ES7197-1LB00-0XA0» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или стра
199543-2	один номер против разных деталей	5	Под номером 199543-2 в заявке идут разные изделия: «MAT Солар Taurus 70 199543-2» — 3 шт; «MAT Солар Taurus 70MD199543-2» — 1 шт; «Мат для выходной трубы выпускного клапана Солар Taurus 70 199543-2» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером
FAS-115DG	один номер против разных деталей	5	Под номером FAS-115DG в заявке идут разные изделия: «Синхронизер SIEMENS SGT400 FAS-115DG» — 4 шт; «АТОМАТИЧЕСКИЙ СИНХРОНИЗАТОР СИМЕНС FAS-115DG» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
64/03001673/1	один номер против разных деталей	4	Под номером 64/03001673/1 в заявке идут разные изделия: «Корпус фильтра инструментального воздуха Сименс SGT-400 64/03001673/1» — 2 шт; «ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ Сименс SGT-400 64/03001673/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога.
К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2	исполнение	3	Насос APP или APP W? Комплект удерживающих колец у них разный: 180B4156 для APP 5.1-8.2 и 180B4086 для APP W 5.1-8.2. Достаточно фотографии шильдика насоса.

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
1053038-26	один номер против разных деталей	2	Под номером 1053038-26 в заявке идут разные изделия: «ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-26» — 1 шт; «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Солар Taurus 70, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 1053038-26» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номе
1034347-1	один номер против разных деталей	2	Под номером 1034347-1 в заявке идут разные изделия: «АКСЕЛЕРОМЕТР, 25 МВ/Г Солар Taurus 60S 1034347-1» — 1 шт; «Акселерометр редуктораСолар Taurus 60S 1034347-1» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.
__КЛАСС_ПРОЧНОСТ и__	исполнение	0	Подтвердите класс прочности для стандартного крепежа SGT-400: 8.8, 10.9 или A2-70? Достаточно чертежа сборки или выписки из руководства по обслуживанию.

Предложение

Отправить эти вопросы одним письмом до защиты, а на самой защите показать их списком: это переводит незакрытые строки из «мы не нашли» в «ждём исходные от вас». Разница в том, чья это зона ответственности.

Расшифровано

Записей расшифровки 32. Сюда попадает строка, по которой разбор дал стандарт, изготовителя узла, правильное обозначение или прямой отказ с причиной. Поле уверенности говорит, чем именно подтверждено — это важнее самой расшифровки.

строка заявки	что установлено
151510025	винт DIN 912 / ISO 4762 M10×1,5×25, без покрытия (self colour); склад 17 334 шт у Orbital Fasteners, 0,11 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена ведомостью SGT-400, класс прочности — нет
115510040	болт DIN 931 / ISO 4014 M10×1,5×40, кл. 8.8, цинк гальванический; склад 3 596 шт у Orbital Fasteners, 0,09 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена ведомостью, DIN 931 против DIN 933 — уточнить
211166010	гайка DIN 934 / ISO 4032 M10×1,5, кл. 8, цинк; склад 678 887 шт у Orbital Fasteners, 0,03 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена, класс гайки задаётся по классу болта
231122010	шайба DIN 125A / ISO 7089 M10 (10,5×20×2), цинк; склад 1 373 015 шт у Orbital Fasteners, 0,013 GBP/шт чем подтверждено: подтверждено ведомостью дословно
231115010	шайба DIN 125A M10 (10,5×20×2), БЕЗ покрытия; у Kayfast 0,019 GBP/шт, числа остатка нет чем подтверждено: подтверждено ведомостью; код покрытия 15 проверен в двух семействах
231121012	шайба DIN 125A M12 (13×24×2,5), никелированная — складом НЕ идёт ни у одного из шести проверенных поставщиков; либо гальваника под заказ, либо согласовать замену на A2 или цинк чем подтверждено: подтверждено ведомостью
219562012	контргайка HELICOIL Screwlock (Böllhoff) M12×1,75, никель — фрикционное стопорение, держит температуру в отличие от нейлона DIN 985 чем подтверждено: гипотеза: связь HELI-LOCKNUT → HELICOIL по описанию, документа OEM нет
012653/000	кольцо уплотнительное DIN 7603 форма A, медь, 21×26×1,5 под резьбу G1/2 BSP; у Malone Specialty 1,00 USD/шт чем подтверждено: гипотеза: размер по стандарту, толщину сверить с посадочным местом
CT91035/239	стяжка кабельная нержавеющая 316L с шариковым замком, −80...+538 °C, разрыв от 900 Н — эквивалент HellermannTyton MBT-SS316L; склад по нескольким длинам есть, но НУЖЕН РАЗМЕР: только по ширине 4,6 мм четыре длины чем подтверждено: гипотеза: сопоставление по описанию «high temperature»
RW21222/4	НЕ стандарт: чертёжная деталь Ruston, винт M8 камеры сгорания, 16 шт на двигатель. Горячая зона — нужен A286 или Nimonic, товарный DIN 912 кл. 12.9 ставить нельзя. Заказ по номеру чертежа чем подтверждено: подтверждено ведомостью SGT-400
RW21223/1	НЕ стандарт: чертёжная деталь Ruston, 12-гранный болт камеры сгорания, 36 шт на двигатель. 12 граней в DIN/ISO не стандартизованы вовсе чем подтверждено: весь 12-гранный крепёж в ведомости идёт чертёжными номерами
1017891	спиральнонавитая прокладка ASME B16.20, NPS 1¼, Class 150, RF, стиль CG, навивка 304SS + гибкий графит, кольцо углеродистая сталь → Flexitallic CG-1.25-150; у Gaddis 6,52 USD/шт (упаковка 5). Solar требует сертификаты QA/QC уровней A, C, D — условие приёмки, переносить в запрос чем подтверждено: размеры сверены с карточкой и таблицей ASME B16.20
964587C1	уплотнительный шнур Viton/FKM 75 Шор A, сечение 0.139" (3,53 мм, серия AS568-2xx) → Global O-Ring V75.139, склад 10 233 фута, 2,19 USD/фут от 2500 ft. НУЖНА ДЛИНА ОТРЕЗКА НА ИЗДЕЛИЕ: Solar продаёт штуками, шнур — футами, пересчёт без этого невозможен чем подтверждено: сечение стандартное, опознано по каталогу Solar

строка заявки	что установлено
304649-100	кольцевая прокладка 2,828" ID × 5,625" OD × 0,078" (2,0 мм), лист безасбестовый (CNAF) — KLINGERSIL C-4400 или Garlock BLUE-GARD 3000, вырубка под заказ (Equalseal). Толщина и материал вскрыты из карточки катарского продавца, печатающего item-master Solar дословно чем подтверждено: спецификация полная, марку листа задаёт инженер по среде
180431-1	медная прокладка топливной форсунки, 4.56" ID × 4.84" OD, 12 шт на двигатель (по числу форсунок). ВНИМАНИЕ: в заявке диаметры переставлены — по каталогу Solar ID 4.56, OD 4.84, а не наоборот. Толщины и состояния материала нет — эквивалент назвать нельзя, прокладка работает на смятие чем подтверждено: назначение вскрыто через состав комплекта Taurus 60 Consumables
70-30093-1	лента из неопреновой пены, рулон 50 футов — материал и длина вскрыты, но НИ ШИРИНЫ, НИ ТОЛЩИНЫ не даёт ни один источник. Без трёх величин (ширина, толщина, наличие клеевого слоя) строка не заказывается чем подтверждено: материал подтверждён, размеры отсутствуют
1075721	губчатая лента закрытопористая, 1/8" × 1¾" × 50 ft — эквивалент LAMATEK SCE-41 (ASTM D1056 2A1) с каучуковым PSA; складом идёт ширина 2", нужную 1¾" режут под заказ. 31,68 USD за рулон чем подтверждено: типоразмер сложен из двух источников: карточка продавца + каталог Solar
199515-1	НЕ ОПОЗНАНО. Известны только диаметры: 4.27" ID × 4.70" OD, кольцевая прокладка. Материала и толщины нет ни в каталоге Solar, ни у пяти продавцов, печатающих item-master. Крупнейшая строка Solar — 830 шт. Снимет тупик одна строка item-master или чертёж чем подтверждено: не опознано — сказано прямо
1062000	НЕ ОПОЗНАНО. Известно только «SEAL: EXTRUSION» — экструдированный профильный уплотнитель. Нет ни профиля, ни материала, ни сечения, ни длины. Такой уплотнитель без профиля и сечения не подбирается в принципе. Снимет тупик фото сечения или чертёж чем подтверждено: не опознано — сказано прямо
180B4158	Danfoss 180B4158 — Valve plate set (клапанная плита в сборе), Super Duplex, для APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 1 608,35 USD за комплект, в наличии. В заявке строка записана как «180B4158» с КИРИЛЛИЧЕСКОЙ В — из-за этого поиск по рынку возвращал pn_not_found, хотя деталь есть в заводском магазине чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
180B4131	Danfoss 180B4131 — Swash plate set (наклонная шайба в сборе) для APP 7.2. 1 092,54 USD, в наличии. В заявке «180B4131», кириллическая В чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
180B4130	Danfoss 180B4130 — Swash plate set для APP 6.5. 1 092,54 USD, в наличии. В заявке «180B4130», кириллическая В чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2	это Danfoss 180B4154 — Piston set (комплект поршней, 9 шт в наборе), Super Duplex, APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 2 253,10 USD за комплект, в наличии. В заявке артикула нет вовсе — только описание, отсюда pn_not_found. Номер выведен по заводскому перечню: в семействе APP 5.1-8.2 «поршневой комплект» ровно один чем подтверждено: номер выведен по заводскому перечню, не с шильдика; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял

строка заявки	что установлено
К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2	это Danfoss 180B4156 — Retainer set (комплект удерживающих колец), APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 909,78 USD, в наличии. Артикула в заявке нет. ВАЖНО: у исполнения APP W тот же узел идёт под 180B4086 — какой именно насос, APP или APP W, из заявки не видно, и это вопрос к заказчику чем подтверждено: номер выведен по заводскому перечню; исполнение APP против APP W не подтверждено — оно меняет номер. перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
Комплект упл. нас. Danfoss APP 5.1-10.2	это Danfoss 180B4161 — Seal set (комплект уплотнений) для APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2 / 10.2. 883,00 USD, в наличии. Диапазон в самой строке заявки — «5.1-10.2» — совпадает с заводским дословно, это и есть подтверждение. Латиница в «APP» в заявке кириллическая чем подтверждено: диапазон в наименовании совпадает с заводским дословно; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
KFD2-CR-Ex1 30.300	правильное обозначение Pepperl+Fuchs — KFD2-CR-Ex1.30-300 (искробезопасный барьер питания преобразователя, HART). В строке заявки ДВА дефекта записи: кириллическая «С» вместо латинской и разделитель «30.300» вместо «.30-300». В таком виде ни один дистрибьютор заказ не примет. Уровень цены: ближайшее исполнение .30-200 новое в заводской упаковке 554,14 USD, в упаковке дистрибьютора 481,01, восстановленное 291,49 чем подтверждено: обозначение подтверждено карточками дистрибьюторов; цена — по СОСЕДНЕМУ исполнению .30-200, а не по .30-300, по самому .30-300 открытой цены не нашёл. Наша вилка по строке даёт 160 USD за штуку — вероятно занижена втрое, но сравнение идёт с другим исполнением, поэтому это оценка, а не замер
s240100 поз.200	«поз.» — номер позиции по чертежу узла, а не артикул. Пять строк Bornemann в заявке записаны так же: s240100 поз.200, s240104 поз.208, s240065 поз.73, s240055 поз.331.1, s240032 поз.342.1. Число s2400xx похоже на обозначение насоса или сборочного чертежа, а не детали. Пока не сказано, к какому чертежу относятся позиции, заказать нечего чем подтверждено: это разбор формы записи, а не расшифровка детали: изготовителя и номера детали у меня нет. Нужен чертёж узла от заказчика
334976-433894	два номера в одном поле: 334976 и 433894. Действующий — 433894 (заменил 389588), клапан газовый форкамеры Jenbacher Type 6 (JGS616/620/624). Заказывать по 433894. чем подтверждено: цепочка замен подтверждена карточками четырёх продавцов ЗИП; цены ни у одного нет. КЛАСС ОШИБКИ, а не единичный случай. В заявке ПЯТЬ строк Jenbacher записаны как «старый номер-новый номер» в одном поле, и вместе они дают 589 633 USD экспозиции: 404492-1214569 (587 шт), 334976-433894 (662), 245488-631265 (124), 265174-263174 (138), 344542-431447 (117). У трёх из пяти вердикт pn_not_found именно потому, что составного номера не существует нигде: поиск идёт по «334976-433894» целиком и не находит ничего. Лечится механически — номер надо разделить и искать по новому. Это работа на полчаса, а не на день, и она снимает почти 600 тыс. USD «ненайденного».
53 строки: в наименовании один изготовитель, в бренде другой	адресный список, где искать настоящего изготовителя под шильдой OEM: 53 строки на 1 035 900 USD. Cameron 14 строк, Drillmec 11, Bently Nevada 9, Det-Tronics 7, MOOG 3, SAACKE 2, Allen-Bradley 2. Наименование строки прямо называет изготовителя, отличного от поля бренда. чем подтверждено: замер по всей заявке 18.09.2026; словарь изготовителей собран из самого поля бренда плюс найденные проверкой. Это указатель, где искать, а не расшифровка конкретной строки: каждую всё равно надо подтверждать карточкой или даташитом.

строка заявки	что установлено
100 строк без оценки — каталожные номера компонентных изготовителей	следующая пачка работы, и она закрывается ПРАЙСАМИ, а не разведкой. Из 785 строк заявки без всякой оценки у 100 изделие сделано компонентным изготовителем и в поле артикула стоит его собственный каталожный номер: HARTING (4 строки), Transcyko (3), BEKA, EBMPAPST, Weidmuller, SCANCON, SEMIKRON, ABB, Danfoss (по 2), Sanyo Denki, ADDA, Young Lin, Argo Hytos, Versa, Balluff, GE Druck, Positek, Avtron. У 35 из 100 уже стоит in_stock. Отдельно 14 строк по оборудованию Cameron устроены так же: номер компонентного изготовителя в артикуле, номер Cameron только в наименовании — то есть заказчик эту работу уже сделал за нас. чем подтверждено: замер по заявке 18.09.2026 по полю kind = component_maker среди строк без вилки. ЧЕСТНО О МАСШТАБЕ: это 226 штук на 100 строк, то есть денег тут мало. Ценность в другом — это 100 строк из 785, у которых сейчас в выкладке стоит пустота, и они закрываются каталожными прайсами быстро. Экспозицию это почти не сдвинет, вид выкладки сдвинет сильно.
канал на весь кластер Solar: Shop Solar даёт цену и остаток по регистрации	shop.solarturbines.com — СОБСТВЕННЫЙ интернет-магазин ЗИП Solar Turbines, по заявлению самого изготовителя более 70 000 позиций. Регистрация аккаунта открывает ЦЕНУ и остаток в реальном времени, плюс отслеживание заказов и запросов. Без регистрации виден только состав и номера. Второй портал того же семейства — solarcertifiedparts.solar.cat.com. Проверено попаданием родственного номера: 1019431-1500 «Valve, Control, Liquid Fuel», электрический, 1000 psi — то есть номенклатура нашей заявки в магазине есть (наша строка 1019431-1600, 8 шт, 68 000 USD). чем подтверждено: подтверждено страницами самого Solar Turbines и карточками товаров в магазине; требование регистрации для цены заявлено там же. САМА ЦЕНА НЕ ПРОВЕРЕНА: регистрации у меня нет, и выдумывать цифры я не буду. МАСШТАБ, ради которого это записано: в заявке 497 строк Solar на 2 396 349 USD, и у 301 из них (61 %) оценки нет вовсе, а вердикт pn_not_found стоит у 195. Одна регистрация закрывает больше, чем вся ночная разведка по отдельным строкам. Это шаг владельца, не мой.
почему Siemens «нечем проверить» чаще Solar: у него нет магазина	структурное объяснение, а не оправдание. У Solar Turbines есть собственный магазин ЗИП с ценой и остатком по регистрации (shop.solarturbines.com, 70 000 позиций). У Siemens Energy по SGT-400 такого портала НЕТ: в её же описании услуг ЗИП идёт через Long Term Programs, сервисные контракты, обмен узлами и капремонт — то есть через договор, а не через прайс. Отсюда и форма наших результатов: у 565 строк Siemens на 3 145 374 USD вердикт «нечем проверить» встречается чаще, чем у Solar, и причина в устройстве рынка, а не в качестве поиска. Практический путь по Siemens — запрос сразу по четырём адресам: Siemens Energy напрямую и три специализированных поставщика ЗИП газовых турбин, которые прямо позиционируют себя как альтернативу OEM-контрактам: AeroTurbineSpare (держит номенклатуру SGT-100...SGT-8000H), MSRI и Automabuy. чем подтверждено: подтверждено страницей услуг Siemens Energy по SGT-400 и карточками трёх поставщиков. ЦЕНЫ НИ У ОДНОГО НЕ ПРОВЕРЕНЫ: все работают расчётом по запросу, и это ровно то, что отличает Siemens от Solar. Вывод из двух замеров вместе: по Solar нужна регистрация, по Siemens нужны письма, и оба шага — владельца, а не мои.

Что нашлось в Bitrix

Число файлов — не покрытие, и это измерено. Прогон 17.09.2026 по слову «ЛУКОЙЛ» обошёл 137 сделок и разобрал 674 файла (128 994 строки), извлёк 2 153 артикула с ценой — и пересечение с нашей заявкой оказалось НОЛЬ точных совпадений, 1 по первым шести знакам, 13 по цифровой части. Номера настоящие, но номенклатура другая: имя заказчика вытягивает сделки по другим его заявкам. Файлы НАШЕЙ заявки лежат в сделках охвата «Энергосети» — там 697 артикулов по нашей стороне и 775 по КП поставщиков. Поэтому охват прогона задаётся словом «Энергосети» или id сделки, а не именем заказчика.

Обойдено 173 сделок и 780 запросов поставщикам, найдено 1 565 файлов. Охваты описи: наши исходящие запросы (архив), слово «ЛУКОЙЛ», слово «НВН», слово «Энергосети» — числа по ним не складываются слепо, одна сделка попадает в два охвата, если подходит под оба слова.

наша цена	193
входящее	950
неизвестно	297
заявка	80
наш запрос	45

Покрывтие заявки файлами из Bitrix

артикулов заявки найдено в файлах с ценой	1 066	из 1 638; их экспозиция 7 102 035 USD. Это НИЖНЯЯ оценка: опись хранит не больше 400 артикулов на файл. Прогон 18.09.2026 по «Энергосетям» отчитался точнее: 1 960 артикулов с ценой из 76 файлов, из них пересечение с заявкой 697 по нашей стороне и 775 по КП поставщиков — то есть у 775 строк заявки есть письменное предложение контрагента
строк, которых в файлах Bitrix нет	573	экспозиция 2 175 375 USD. По ним в системе нет ни выставленной цены, ни входящего КП — только наша разведка

Самые дорогие строки без файла в системе: 4007922 (229 500 USD) · VS-4-57 (138 000 USD) · AF25544 (132 600 USD) · DCA4 (98 325 USD) · VS-6-82 (73 000 USD) · Turbo-K (72 000 USD) · GI3-3 (71 692 USD) · LF16031 (51 636 USD).

Где лежат цены — и где их НЕТ

Я считал, что выставленные заказчику цены лежат в полях «Result, ТКП» и «Economics of the project».

Замер это опроверг: в этих полях артикулов с ценой ровно ноль

— там картинки и сканы. Строки с ценами лежат в «Result file», «Техническая спецификация» и «Request file», а по имени эти поля «нашей ценой» не считаются. Поэтому в документе о запасе на снижение у каждой цены стоит имя поля и пометка «направление не установлено»: подписать чужую цену своей хуже, чем не подписать вовсе. Чтобы снять пометку, нужно одно ваше слово — в каком поле лежит выставленное вами ТКП.

Зато измерено другое и оно сильнее:

в приложенных файлах нашлись входящие КП поставщиков

— письменные предложения контрагентов по этой заявке. Запас на снижение считается к ним, а цена с витрины стоит рядом справочно.

Один сток-лист продавца закрывает 78 наших номеров

Самый дешёвый источник ориентира по цене из всех, что нам попадались. Открытый сток-лист одного продавца (hardtoget.parts) несёт 335 строк, и **78 из них — наши номера**. У **43** из этих строк вилки у нас нет вовсе: оценку можно поставить прямо из листа, не тратя разведку.

ask выше потолка	18	192 470 USD экспозиции по нашим вилкам
ask внутри вилки	13	122 032 USD экспозиции по нашим вилкам
ask ниже пола	4	12 176 USD экспозиции по нашим вилкам
вилки нет	43	0 USD экспозиции по нашим вилкам

Чего эта цифра НЕ значит. Сток-лист — это ask ОДНОГО оператора, а не рынок, и этот оператор уже в нашем списке групп: те же люди держат ещё три домена, включая тот, что выглядел независимым продавцом турбинного ЗИП. Внутри ask сидит неизмеренная премия за поставку, поэтому «ask выше потолка» означает «наша вилка ниже, чем просит этот продавец», а не «закупка дороже». Второй свидетель обязателен по каждой строке.

Цен в наборе нет и быть не может: репозиторий публичный, а сток-лист — коммерческий документ контрагента. Набор несёт только счёт и класс (gt/data/ship_stocklist_cross.json), считает gt/tools/stocklist_cross.py. У 10 строк описание начинается с ДРУГОГО номера — это кросс продавца, и читать его как цену нашего номера нельзя.

Предложение

Прогнать этим же инструментом сток-листы остальных продавцов, которые их публикуют: один такой лист закрыл больше строк, чем любая отдельная разведка, и стоит одну загрузку страницы. По строкам без вилки — поставить оценку из листа с пометкой «ask одного продавца», это честнее прочерка. По строкам, где ask выше потолка, — искать второго продавца прежде, чем менять вилку.

На чём стоит «изготовитель»: на документе или на догадке по классу

Звено «у кого спрашивать» стоит ровно столько, сколько стоит его основание. В базе номеров 12 442 строк, изготовитель назван у 2 860. У **163** строк нашей заявки он выведен ИЗ КЛАССА изделия, а не из документа, и в самой разметке на этих строках **319 155 USD**.

Два числа, и подменять одно другим нельзя. 319 155 USD — это сколько денег стоит на догадке В САМОЙ РАЗМЕТКЕ. Но перепроверка часть этих строк уже закрыла каталогом: 0 строк на 0 USD. Значит ОТКРЫТОЙ РАБОТЫ осталось **319 155 USD** — 3.4 % экспозиции, а не двадцать три. Это моя собственная поправка: в отчёт ушло первое число, и оно завышало открытую работу впятеро. Всего каталогом при перепроверке закрыто 74 строк на 5 323 540 USD — это НЕ подмножество догадок, там есть строки с другим основанием.

Это не теория: за сутки разметку опровергли дважды. Масляному фильтру Fleetguard были приписаны четыре фильтровых дома «по типу» с основанием «сегмент фильтров» — на деле изготовитель Fleetguard (Cummins Filtration), и кросс напечатан прямо на карточке продавца. Наконецнику свечи Jenbacher был приписан авиационный поставщик зажигания «типично» с основанием «ОЕ-поставщик зажигания Solar» — на деле Jenbacher/INNIO, и это вообще не турбина. Оба раза механизм один: изготовитель выведен из класса изделия. Тот же приём сделал электрод розжига виброизолятором.

основание	в базе	в заявке	экспозиция, USD	как это читать
каталог изготовителя (перепроверка)	74	74	5 323 540	изготовитель вскрыт по каталогу при перепроверке строки — это факт со страницы, а не наша оценка; счёт берётся из gt/data/ship_reverify.json и растёт сам по ходу перепроверки
документ	762	11	8 485	декларация, открытый стандарт или паспорт — это факт, а не вывод
заказной код	145	95	208 512	номер сам по себе является кодом изготовителя: проверять нечего
назван заказчиком	120	120	131 216	изготовитель взят из наименования заявки — это слова заказчика, а не каталог
чертёж или узел пакета	239	227	1 013 362	принадлежность к чертежу или к пакету поставки; изготовитель узла может быть чужим
тренировочная выборка	143	1	0	разметка для обучения правила, а не проверенный факт — сверять с первичным документом
догадка по классу	218	163	319 155	изготовитель выведен из КЛАССА изделия. Это тот же приём, которым VS-4-57 стал виброизолятором; за 18.09.2026 опровергнут дважды открытыми каталогами
спецификация частичная	676	95	49 895	изделие не доопределено — изготовителя называть ещё не на чем
основание не записано	483	204	690 894	поле основания пустое

Предложение
Порядок работы по звену «исполнитель»: сначала закрыть остаток строк с догадкой по классу — их меньше двухсот, и закрывается каждая одним открытым каталогом изготовителя. Строки, где основание не записано вовсе, идут следом: там столько же работы, но меньше уверенности, что разметка вообще неверна. Правило на будущее: изготовитель, выведенный из класса изделия, записывается с этим основанием и в запрос не идёт — запрос уходит по каталогу, а не по догадке.

«Два независимых продавца» — довод, который развалился шесть раз

Этим доводом закрывается строка: одна цена может быть наценкой перепродавца, две совпадающие цены РАЗНЫХ компаний — уже рынок. За ночь он развалился шесть раз: витрины с разными доменами оказывались одним оператором. Известных групп — 7, доменов в них 32. Строк перепроверки, где названы две витрины ОДНОЙ группы: **27** на **924 292 USD** — это деньги, за которыми стоит один продавец, а выглядит как рынок.

Замер отделён от правила, иначе он был бы тавтологией. Отдельно считается, сказано ли в самой строке, что это один оператор: сейчас оговорено 27 строк из 27, не оговорено 0. Без этого деления строка, где мы сами написали «это одна компания», попадала бы в дефект наравне со строкой, где две витрины выданы за рынок.

группа	что за витрины	чем доказано и что задевает
Sonepar (платформа Net1) дистрибьюторская группа	northcoast.com, codale.com, needco.com, irby.com, 1sourcedist.com, revereelectric.com, stateelectric.com	В коде страниц объект Sonepar.Net1.CurrentPricing, в подвале ссылки вида sonepar.com/go/North-Coast/ и sonepar.com/go/Codale/. Цены между филиалами РАСХОДЯТСЯ (например 10 557,83 против 12 452,38 по одному номеру), то есть прайс не единым файлом, а по филиалам — но независимо это не даёт. Весь блок Allen-Bradley и Rockwell в заявке: именно здесь стоят цены нового авторизованного канала.
Оператор из Сямыня (camvect / cambia) перепродавец под несколькими вывесками	camvect.com, cambia.cn, newgenplc.com, plcdcspro.com, topbrandsplc.com	Все витрины сидят на двух общих почтовых доменах camvect.com и cambia.cn: newgenplc@camvect.com и manskivong@cambia.cn, price@camvect.com и trixie@cambia.cn, ask@camvect.com, topbrandsplc@camvect.com и sales7@cambia.cn. Отдельная улика против их наличия: карточка одной из витрин указывает в характеристиках ЧУЖОЙ модельный номер — признак скопированного каталога, а не склада. Снятая номенклатура Bently Nevada и ProSoft: там это единственные «продавцы», которые вообще отдадут карточку.
Aeliya Marine Tech (Индия) перепродавец под несколькими вывесками	aeliyamarinetechnology.com, aeliyamarinetech.com, aeliyamarinetech.com, auto2mation.com	Один складской номер на разных доменах (SKU 51337), одинаковая цена и одинаковая перечёркнутая цена, посимвольно совпадающее описание вплоть до строки с номером Solar и ревизией логики, одинаковый остаток. Телефоны из одного блока +91 97252 185-32/35/36/37, причём на страницах одного домена прописаны сразу три номера «конкурентов». Контроллер противоаварийной защиты Det-Tronics: весь остаток по строке — один пул на четыре витрины.
Modern Group одна компания, две витрины	moderngroup.com, modernequipmentparts.com	Общая почта gparts@moderngroup.com и общий телефон +1 800 219 9773 на обеих витринах. Фильтроэлементы Cummins: по одному номеру это был единственный продавец вообще.
FPS Technologies / FastPartsSource заявочная витрина под несколькими именами	surplusstock.parts, fastpartssource.com, fpstechnologies.in	В разметке Organization на витрине стоят почта info@fpstechnologies.in, телефон +91 9754513579 и ссылки на соцсети fastpartssource. Цену витрина не публикует вовсе: в offers есть priceCurrency, а ключа price нет. Расходники Cummins: витрина пишет «IN STOCK», не публикуя цены.

группа	что за витрины	чем доказано и что задевает
Hard-To-Find / turbine.parts один оператор под четырьмя доменами	hard-to-find.parts, hardtoget.parts, turbine.parts, zip-solutions.com	Прямая улика в коде страницы: zip-solutions.com отдаёт документ с «<base href="https://hard-to-find.parts/">» — то есть это буквально тот же сайт. Меню и подвал (COMPANY · VENDORS · SHOP · WANTED · STOCK · CONTACT) и слоган «Hard-To-Find Equipment & Spare Parts Genuine Obsolete Discontinued OEM Certified Highly Experienced Non-OEM Manufacturers» совпадают с turbine.parts посимвольно. Телефон +7 495 1081005 и одна маска почты общие у hardtoget.parts и hard-to-find.parts; почта группы — info@hard-to-find.parts и hello@turbine.parts. Сток-лист, по которому измерено пересечение с заявкой (78 наших номеров), принадлежит ЭТОМУ оператору. Значит строка, ссылающаяся и на turbine.parts, и на hardtoget.parts, опирается на ОДИН источник, а не на два. Сюда же попадает фильтроэлемент газового топлива Solar, по которому вердикт «занижена» вынесен по ask именно этого листа.

Enapart (impexron / ontrium / onrion / usaron) реселлерская сеть под многими вывесками	impexron.de, impexron.es, impexron-gmbh.de, ontrium.com, onrion.com, usaron.com, enapart.com	Прямая улика по стандарту самого файла (общая почта, телефон, общий объект): главная ontrium.com обслуживает «Enapart LLC», адрес «1100 Northwest Loop 410, Ste 700, 78213 San Antonio, Texas», телефон «+1 210 729 7760», почта «sales@enapart.com», факс «+1 973 302 5583», а в подвале стоит ссылка на Facebook «Onrion-LLC-2745719415566956» — то есть подвал сам указывает на Onrion LLC. Карточки по одному номеру на всех доменах отданы по единому шаблону «<номер> — <бренд> <страна> Sales Price». Отдельная улика против подлинности каталога: на карточке термодпары MW03627, изготовитель которой назван документом Росстандарта (Universal Thermosensors Ltd), ontrium ставит ЧУЖОЙ бренд «Ge Sensing» и рядом оговорку «Our company is not an authorized distributor or representative for this brand». Цены ни одна из витрин не публикует: вместо цены форма запроса. Термодпарный блок листа «Энергосети» — MW03627 и СТ4010J/1: это единственные витрины, которые вообще отдают карточку по этим номерам, и шесть доменов дали бы шесть мнимых свидетелей. Проверено, что на СТ3122/1, MW03632 и 64/60009030/2 сеть не влияет — этих номеров она не несёт.
--	--	--

Строки, где это уже сыграло

артикул	экспозиция	вердикт	группа и витрины
68569591	112 010	ВЕРНА	Оператор из Сямыня (camvect / cambia): cambia.cn, camvect.com, newgenplc.com, plcdcspro.com, topbrandsplc.com
1794-IRT8	76 000	ЗАНИЖЕНА ТОЛЬКО ПРОТИВ АВТОРИЗОВАННОГО КАНАЛА	Sonepar (платформа Net1): codale.com, needco.com
1056369-30	68 475	ЗАНИЖЕНА	Hard-To-Find / turbine.parts: hard-to-find.parts, hardtoget.parts, turbine.parts
1019431-1600	68 000	НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА, риск в сторону занижения	Hard-To-Find / turbine.parts: hard-to-find.parts, hardtoget.parts
1794-IRT8XT	64 200	ВЕРНА	Sonepar (платформа Net1): codale.com, needco.com
4025166	60 550	ЗАНИЖЕНА ДЛЯ ОРИГИНАЛА	Modern Group: modernequipmentparts.com, shop.moderngroup.com
EQ3005PCNW	43 050	ВЕРНА	Aeliya Marine Tech (Индия): aeliyamarine.com, aeliyamarine.net, aeliyamarinetech.com, auto2mation.com
4351035	38 650	НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА	FPS Technologies / FastPartsSource: fpstechnologies.in, surplusstock.parts
1701/06	38 000	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ	Оператор из Сямыня (camvect / cambia): cambia.cn, camvect.com

артикул	экспозиция	вердикт	группа и витрины
1794-IE8	33 640	ВЕРНА	Sonepar (платформа Net1): 1sourcedist.com, codale.com, irby.com, needco.com, northcoast.com
6181X-12A2SWX1DC	30 800	ЗАНИЖЕНА	Sonepar (платформа Net1): 1sourcedist.com, irby.com, revereelectric.com
4011553	30 800	ВЕРНА	Modern Group: modernngroup.com, shop.modernngroup.com
1060817-10	26 775	ЗАНИЖЕНА	Hard-To-Find / turbine.parts: hard-to-find.parts, hardtoget.parts
70-30108-1	24 500	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ	Hard-To-Find / turbine.parts: hard-to-find.parts, hardtoget.parts, turbine.parts, zip-solutions.com

Предложение

Признак независимости проверять по списку групп, а не на глаз по разным доменам: список лежит в `gt/data/ship_seller_groups.json`, счёт по нему делает `gt/tools/seller_groups.py`. Группа записывается только при ПРЯМОЙ улике на странице — общий объект в коде, общий складской номер, общая почта или телефон, посимвольно совпадающее описание; похожесть дизайна или соседство в выдаче уликой не считаются. И практический вывод для защиты: по строкам из таблицы выше цену нельзя называть рыночной — она одна, и её держит один продавец.

Английский первоисточник заявки: расшифровка, а не подтверждение

Страница, которая выглядела как чужой каталог ЗИП SGT-400 и на которую уже ссылались как на независимую проверку номера, оказалась **англоязычным первоисточником самого листа «Энергосети»**: из 436 её строк 431 стоят в заявке (98.9 %). Русские наименования — её построчный машинный перевод.

А количество со своим же первоисточником не сходится

Здесь была моя собственная ошибка в замере, и она стоила ложной цифры в отчёте. Мера «количество совпадает» проверяла, ВСТРЕЧАЕТСЯ ли количество первоисточника среди строк заявки, — и печаталась словами «количества совпадают у 425». Сумма строк заявки при этом равна сумме строк первоисточника только у 337 из 431. Пример: у сборки заглушки бороскопа ПТ-1 первоисточник несёт 8 шт, а заявка — 8 плюс 16 отдельной строкой, итого 24, и слабая мера говорила «совпало».

Сколько это стоит. У 66 номеров из 234 измеренных заявка просит больше своего английского листа. По срединам вилок это 2 253 711 USD против 1 764 045 USD — **489 666 USD экспозиции стоит на количестве, которое первоисточником не подтверждено**. Ровно у 168 номеров количество сходится точно.

Это не обвинение в переплате. Объяснений два, и выбрать может только заказчик: либо английский лист покрывает меньше машин, чем заявка (в нём преобладает количество 2, а в русском блоке — 4), либо сводка складывает строку-перевод первоисточника со строкой русского блока об одной и той же позиции. Первое объяснение работает для кратности 2 и 4; для болта с 12-гранной головкой, где 16 шт первоисточника превратились в 1 168, оно не работает никак.

артикул	в сводке	в первоисточнике	экспозиция на неподтверждённом количестве, USD
CT95038/01	10	2	88 000
RW21223/1	356	36	36 000
64/60082044/1	10	2	28 000
64/60082039/1	6	2	26 000
64/05002092/4	40	8	25 280
64/05002096/3	40	8	25 280
SP040571	18	2	22 400
MW35024B/01	24	8	19 200
64/60082038/1	6	2	18 000
RW21222/4	1 168	16	16 704
64/60082041/1	6	2	15 600
MW35025B/01	20	4	14 560

Показаны 12 из 66 по величине экспозиции. Полный список — [gt/data/ship_english_source.json](#), totals.qty_gap.

Предложение

Прежде чем запрашивать цены по этим 66 номерам, получить у заказчика письменное подтверждение количества и число машин в заявке. Это дешевле любого поиска цены: по одному болту камеры сгорания подтверждение количества стоит дороже, чем любая цена, которую по нему можно найти.

Что это меняет в проверках. Подтверждать заявку её же первоисточником нельзя — вывод получается круговым. Это то же правило, по которому эталон не может быть производным от правила. Одна такая ссылка уже стояла в перепроверке: вывод «это электропневматический позиционер, проверено живой страницей» снят дважды — и потому, что проверен был другой суффикс номера, и потому, что проверяли по первоисточнику самой заявки.

Зато это расшифровка, и она закрывает реальную дыру. У 365 строк сводки появилось наименование на языке, на котором его поймёт западный продавец, и 159 из них — те самые, по которым поиск ничего не нашёл. Русский машинный перевод не ищется ни в одном каталоге: «СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ» в оригинале — RESISTANCE TEMPERATURE TRANSMITTER, то есть не сопротивление, а преобразователь. Искали не то изделие.

Предложение

Запросы западным продавцам и изготовителям составлять на английском оригинале наименования, а не на обратном переводе русской строки. Это ничего не стоит и снимает часть строк, которые числятся «не найдены»: номер у них искали правильный, а название — нет.

артикул	как записано в заявке	как звучит в оригинале — это и идёт в запрос
64/05018001/2	РАСХОДОМЕР Сименс SGT-400 64/60040264/1	FLOWMETER
64/51004015/6	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/51004015/6	RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR
64/51004027/3	СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Сименс SGT-400 64/51004027/3	RESISTANCE TEMPERATURE TRANSMITTER
64/51004027/6	СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Сименс SGT-400 64/51004027/6	RESISTANCE TEMPERATURE TRANSMITTER
64/51004027/8	СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Сименс SGT-400 64/51004027/8	RESISTANCE TEMPERATURE TRANSMITTER
64/60003051/2	ПЕРЕДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/60003051/2	PRESSURE TRANSMITTER
64/60003051/4	ПЕРЕДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/60003051/4	PRESSURE TRANSMITTER
64/60009030/2	ТЕРМОПАРА Сименс SGT-400 64/60009030/2	THERMOCOUPLE
СТ4010J/1	ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 СТ4010J/1	THERMOCOUPLE PROBE
СТ97200/01	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ПЕРЕХОДНИК Сименс SGT-400 СТ97200/01	PRESSURE TRANSMITTER AND ADAPTOR
MW03627	ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627	THERMOCOUPLE PROBE
SP106378	ДАТЧИК УРОВНЯ Сименс SGT-400 SP106378	LEVEL SENSOR
SP103603	СОЛЕНОИДНАЯ КАТУШКА Сименс SGT-400 SP103603	SOLENOID COIL
64/04012025/3	КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ Сименс SGT-400 64/04012025/3	PRESSURE RELIEF VALVE

Показаны 14 из 159. Полный список — [gt/data/ship_english_source.json](#), поле ask_as.

Следующие шаги по порядку

1. **Регистрация там, где цена за входом: магазин Solar, ONERGYS и iggnita по Jenbacher.** Это административный шаг на один час, и он открывает цену вместе с остатком по кластеру, где у 268 строк оценки нет вовсе. Поштучная разведка того же объёма стоит недели и даёт хуже: магазин изготовителя показывает остаток, а витрина перепродавца — нет.
2. **Твёрдые офферы по строкам с подтверждённым остатком.** Пока продавец не подтвердил остаток письмом на наш объём, строка не отгружаемая, сколько бы «in stock» ни стояло на карточке.
3. **Вопросы заказчику — одним письмом до защиты.** Список готов.
4. **Закреть занижения.** На этих строках выставленная цена может оказаться ниже закупки, и узнать это на защите хуже, чем до неё.
5. **Разовые запчасти без оценки — решением, а не работой.** Половина строк это одна-две штуки; поштучная проработка каждой стоит дороже самих позиций. Либо считать их по нижней границе класса с оговоркой, либо выносить в отдельное приложение.
6. **Строки с дефектом записи — исправить в самой заявке.** Кириллический двойник внутри латинского номера и неверный разделитель делают номер незаказуемым: ни один дистрибьютор такой номер не примет.